

CatalogGuard Lite

면접 대비 최종 자료

Python·FastAPI 백엔드 프로젝트 기술면접 대비

항목	현재 기준
프로젝트	2026 년 8 월 17 일
기준일	2026 년 8 월 17 일
기준 HEAD	ffa20af05377a15bb450395be19a39c0a9e71342
GitHub Actions	Run 31945356223 · 5 jobs success
최근 전체 pytest	1923 passed · 2 skipped · 5 deselected · 0 failed
브라우저 E2E	Chromium 2 개 시나리오 · reject/masking + Promotion/Audit/Rollback · PostgreSQL 최종 상태 검증
AWS Runtime CI	build → import(api/services/workers/etl) → UID 10001 → migration → Uvicorn → container /health · readiness /health·/ready

박수용

2026 년 8 월

0. 이 자료를 사용하는 방법

문장을 외우기보다 “문제 → 선택 이유 → 구현 → 검증 → 한계” 흐름을 말할 수 있도록 구성했습니다.

면접 답변 기본 공식

결론을 먼저 말하고, 이유를 1~2 개 설명한 뒤 CatalogGuard Lite 의 실제 구현 근거를 붙입니다. 모르는 부분은 추측하지 않고 “현재는 여기까지 검증했습니다”라고 범위를 구분합니다.

- ★★★★★는 면접 전날 반드시 다시 볼 질문입니다.
- ★★★는 자주 이어질 수 있는 기술 질문입니다.
- ★는 시간이 있을 때 추가로 준비할 질문입니다.
- 테스트 개수보다 실제 결함을 재현하고 회귀 테스트로 막은 경험을 강조합니다.
- 최근 AWS Runtime CI 는 실제 AWS 재배포가 아니라 GitHub Actions Ubuntu runner 의 Docker smoke 입니다.
- 과거 AWS EC2·RDS staging 배포 경험과 최신 CI runtime 검증은 반드시 구분합니다.

프로젝트 한눈에 보기

구분	핵심
문제	공급사마다 다른 CSV 구조·표기와 상품 데이터 오류를 사람이 반복 검수하는 문제
백엔드	FastAPI + Authentication/RBAC + Service/Query 계층 + PostgreSQL
비동기	Redis broker/작업 상태 + Celery Worker
ETL	JSON Profile + Web/CLI 공통 Pipeline → normal/reject/summary → PostgreSQL staging
Promotion	Preview → 승인 → expected hash 재검증 → 운영 상품 → Run/Audit/History → Rollback Preview/Conflict/Atomic Rollback
검증	pytest·PostgreSQL·Auth/RBAC·Actor Audit·Async E2E·Streamlit·Chromium·AWS runtime·Kubernetes·Terraform·Airflow
의도적 제외	Refresh Token·가입/reset·OAuth/MFA/SSO·rate limit·세밀한 ACL, streaming·중분 ETL, 대규모 부하/SLA, production autoscaling

면접에서 자주 나오는 용어 미니 사전

용어	쉬운 뜻	프로젝트 연결
Hash	내용을 짧은 고정 길이 식별값으로 바꾸는 값	CSV SHA-256 으로 동일 파일 식별
Transaction	여러 DB 변경을 한 묶음으로 처리	Promotion/ETL 중간 실패 시 전체 rollback
DB Rollback	트랜잭션 실패 시 commit 전 변경을 취소	ETL/Promotion/Rollback 중간 실패 시 부분 반영 방지
Staging	운영 반영 전 임시 적재 영역	ETL 정상 상품을 먼저 저장
Audit	무엇이 어떻게 바뀌었는지 남기는 변경 장부	Promotion 상품 이전/새 값 추적
Broker	작업을 Worker 에게 전달하는 중간 전달자	Redis DB 0 → Celery Worker
Worker	큐의 작업을 실제로 실행하는 프로세스	CSV 검수를 백그라운드에서 수행
Migration	DB 스키마 변경을 버전으로 관리	Alembic upgrade head
Runtime	프로그램이 실제 실행되는 시점	Docker build 후 Uvicorn 실행까지 검증
Smoke Test	핵심이 최소한 실제로 뜨는지 빠르게 확인	Streamlit health / AWS image /health
JWT / RBAC	로그인 증명 토큰 + 역할에 따른 접근 제어	viewer 조회·Preview / operator 쓰기, FastAPI 가 401·403 강제
Pagination	많은 결과를 페이지 단위로 나눠 조회	SQL LIMIT/OFFSET 사용
Promotion Rollback	이미 성공한 과거 Promotion 을 안전하게 되돌리는 업무 기능	현재 상태 충돌 검사 후 INSERT 삭제 / UPDATE 이전 값 복원

1. 프로젝트 소개 - 30 초·1 분·3 분

30 초 소개

면접 답변

CatalogGuard Lite 는 합성 공급사 CSV 를 JSON 프로파일로 표준화·검수하는 Python·FastAPI 데이터 품질 백엔드 프로젝트입니다. Streamlit 로그인에서 JWT 를 발급받고 viewer/operator RBAC 로 조회와 운영 변경 권한을 서버에서 분리합니다. Web/CLI 공통 ETL 로 PostgreSQL staging 에 적재한 뒤 Preview 승인 기반 Promotion·Audit·History 와 conflict-safe Rollback 까지 연결하며, 실제 PostgreSQL route-level 회귀 테스트와 GitHub Actions 로 실행 경로를 검증했습니다.

1 분 소개

쇼핑몰 상품 카탈로그는 공급사마다 컬럼명과 표기 방식이 달라 같은 데이터가 여러 형태로 들어올 수 있습니다. 저는 CSV 검수 규칙과 JSON Profile 기반 ETL 을 만들고, 기존 CLI 와 Streamlit Web ETL 이 같은 run_pipeline()/load_standard_csv()를 재사용하도록 했습니다. 검증된 데이터는 PostgreSQL staging 에 저장한 뒤 Preview·사용자 승인·expected hash 재검증·transaction·Audit 을 거쳐 운영 카탈로그에 반영하고, 잘못된 Promotion 은 최신 상태 충돌을 검사한 뒤 안전하게 Rollback 합니다. 여기에 JWT Access Token 과 viewer/operator RBAC 를 추가해 조회와 Web ETL·Promotion·Rollback 실행 권한을 FastAPI 서버에서 구분했습니다.

3 분 소개

프로젝트의 시작점은 “공급사마다 상품 CSV 구조와 표기가 달라 사람이 반복 확인해야 한다”는 문제였습니다. 필수값, 형식, 중복, 가격 관계, 상품명·카테고리 불일치, 금지어·개인정보 의심, 색상·사이즈 표준화, 그룹 단위 관계 오류를 규칙 기반으로 검사하고, 검수 결과를 공통 ValidationIssue 로 통일했습니다. 검수는 FastAPI 를 단일 기준으로 두고 Streamlit 은 서버 결과를 표시하도록 해서 이중 검수를 제거했습니다.

공급사별 CSV 구조 차이는 JSON Profile 로 분리하고 공통 ETL 이 normal/reject/summary 를 만든 뒤 정상 상품만 PostgreSQL staging 에 transaction 으로 적재합니다. Web ETL 도 새 엔진을 만들지 않고 Streamlit → CatalogGuardApiClient → FastAPI → run_web_etl() 경로에서 기존 CLI Core 를 재사용합니다. staging 데이터는 Preview 에서 insert/update/no-change 를 계산하고 승인·expected_preview_hash 재검증을 통과한 뒤 Promotion 하며, Rollback 은 현재 business state 와 원 Promotion after_data 가 다르면 rollback_conflict 로 차단합니다.

운영 관점에서는 PostgreSQL users, bcrypt, JWT Access Token 과 viewer/operator RBAC 를 적용하고, Inspection·ETL·Promotion·Rollback 실행 주체를 Actor Audit 으로 기록합니다. Redis·Celery 비동기 검수와 /health·/ready, request ID, 구조화 로그, Prometheus /metrics 도 유지합니다. Auth 작업 중에는 1262 tests 가 모두 통과하던 상태에서도 POST /api/v1/inspections 신규 CSV 경로의 SQLAlchemy autobegin/session.begin() 충돌을 발견해 별도 precheck Session 과 실제 PostgreSQL route 회귀 테스트로 수정했습니다. 현재 main 에서는 GitHub Actions 5 개 job 이 성공하며 일반 pytest 는 1923 passed · 2 skipped · 5 deselected 입니다.

40~60 초 자기소개

자기소개 초안

Python·FastAPI 백엔드 개발을 중심으로 준비하고 있는 박수용입니다. CatalogGuard Lite 에서 상품 CSV 품질 검수, PostgreSQL 저장·조회, Redis·Celery 비동기 처리, Web/CLI ETL, Preview 승인 기반 Promotion·Audit·Rollback 을 구현했습니다. 최근에는 JWT·bcrypt 와 viewer/operator RBAC 를 추가해 실제 권한 검사를 FastAPI 서버에서 강제했고, 1,200 개가 넘는 테스트가 통과하던 상태에서도 실제 PostgreSQL route 경로의 transaction 결함을 발견해 회귀 테스트로 보완했습니다. 기능 수보다 데이터 무결성, transaction 경계, 실제 실행 환경을 검증하고 설명할 수 있는 백엔드 개발자가 되고 싶습니다.

2. 시스템 구조

Streamlit 이 DB 를 직접 수정하지 않고 CatalogGuardApiClient → Bearer JWT → FastAPI Authentication/RBAC → Service/Query/ETL Core → PostgreSQL 흐름을 사용합니다. Web ETL 은 기존 CLI 와 공통 Pipeline/loader 를 재사용하고, 실제 쓰기 권한과 transaction 은 서버 계층에서 강제합니다.

CatalogGuard Lite 전체 구조

로그인·JWT·검수·ETL·Promotion·Rollback을 분리하고 PostgreSQL을 공통 저장 기준으로 사용

인증 + 동기·비동기 검수



공급사 ETL → staging → Promotion → 필요 시 Rollback



UI는 DB에 직접 쓰기 않고 CatalogGuardApiClient → FastAPI(Auth/RBAC) → Service/Query → PostgreSQL 흐름을 사용합니다.

한 문장으로 구조 설명

Streamlit 로그인에서 받은 JWT 를 API Client 가 전달하고 FastAPI 가 현재 users 상태와 role 을 다시 확인해 viewer/operator 권한을 강제합니다. 이후 동기·비동기 검수, Web/CLI ETL, Promotion·Rollback 은 PostgreSQL 을 공통 저장 기준으로 사용하며 쓰기 transaction 은 Service/loader 가 소유하고 읽기 전용 pagination/count 는 Query Service 가 담당합니다.

3. 프로젝트·FastAPI 핵심 질문

Q1. CatalogGuard Lite 는 어떤 프로젝트인가요? ★★★★★

핵심 답변 패션·이커머스 상품 카탈로그의 데이터 품질 오류를 자동으로 검수하고, 공급사별 CSV 를 공통 형식으로 표준화한 뒤 검증된 데이터를 staging 에서 운영 카탈로그로 안전하게 반영하고 필요 시 충돌 검증 후 되돌릴 수 있도록 만든 Python·FastAPI 백엔드 MVP 입니다.

쉽게 말하면 상품 엑셀을 사람이 하나씩 확인하던 일을 서버가 규칙대로 검사하고, 바로 운영에 넣지 않고 한 번 더 확인한 뒤 반영하는 시스템입니다.

프로젝트 근거 검수 규칙, FastAPI, JWT/RBAC, PostgreSQL, Redis·Celery, Profile ETL, Promotion Preview/Hash/Audit/History, Promotion Rollback, Streamlit, CI 가 연결되어 있습니다.

추가 질문 대비 면접에서는 “단순 CRUD 가 아니라 데이터 품질과 안전한 반영 흐름을 다룬 프로젝트”라고 먼저 말하면 좋습니다.

Q2. 왜 이 프로젝트를 만들었나요? ★★★★★

핵심 답변 공급사마다 컬럼명과 표기 방식이 달라 같은 상품 데이터가 여러 형태로 들어오고, 누락·중복·가격 관계 오류를 사람이 반복 확인해야 하는 문제를 해결하고 싶었습니다.

쉽게 말하면 같은 검은색이 black, 블랙, BLACK 으로 들어오면 컴퓨터는 서로 다른 값처럼 볼 수 있으므로 공통 기준으로 정리할 필요가 있습니다.

프로젝트 근거 색상·사이즈 정규화, 그룹 카테고리 검수, JSON Profile ETL, reject 분리와 staging 적재로 이 문제를 다뤘습니다.

추가 질문 대비 “실제 기업 데이터 연동은 했나요?”에는 합성 공급사 2 종으로 구조를 검증했고 실연동은 현재 범위에서 제외했다고 답합니다.

Q3. 왜 Python 과 FastAPI 를 선택했나요? ★★★★★

핵심 답변 데이터 처리 로직이 Python 과 pandas 중심이어서 같은 언어로 API 와 검수 로직을 연결하기 쉬웠고, FastAPI 의 Pydantic 검증과 명확한 라우팅 구조가 MVP 에서 API 계약을 관리하기 적합했습니다.

쉽게 말하면 데이터 검사 코드와 웹 API 를 한 언어로 연결해서 구조를 단순하게 유지했습니다.

프로젝트 근거 CSV 업로드·검수·이력, ETL Profile 목록·Web 실행·조회, Promotion/Rollback API 를 FastAPI router 와 schema/service 계층으로 분리했습니다.

추가 질문 대비 FastAPI 가 항상 Django 보다 좋다는 의미는 아니며 관리자·ORM·인증이 큰 서비스라면 Django 도 좋은 선택이라고 설명합니다.

Q4. Streamlit 에서 직접 검수하지 않고 FastAPI 를 검수의 단일 기준으로 둔 이유는 무엇인가요? ★★★★★

핵심 답변 UI와 서버가 각각 검수 규칙을 실행하면 결과가 달라질 수 있고 같은 CSV 를 두 번 검사하는 비용도 생깁니다. 그래서 검수는 FastAPI 서비스에서 한 번만 실행하고 Streamlit 은 서버 결과를 표시하도록 통일했습니다.

쉽게 말하면 채점 기준을 두 군데에 두면 서로 다른 답이 나올 수 있으니 서버 한 곳을 정답 기준으로 둔 것입니다.

프로젝트 근거 과거 Streamlit·FastAPI 이중 검수를 제거했고 저장된 검수 결과를 통계·필터·다운로드에 재사용합니다.

추가 질문 대비 이 설계는 UI 를 React 로 바꾸더라도 같은 API 계약을 재사용하기 쉽다는 장점도 있습니다.

Q5. 이 프로젝트에서 가장 중요하게 생각한 설계 원칙은 무엇인가요? ★★★

핵심 답변 기능 수보다 단일 책임, 데이터 무결성, 실패 시 추적 가능성, 그리고 실제 오류를 회귀 테스트로 남기는 것을 중요하게 봤습니다.

쉽게 말하면 “되는 기능”보다 “왜 안전하게 되는지 설명할 수 있는 기능”을 우선했습니다.

프로젝트 근거 Authentication/RBAC dependency, Service/Query 분리, transaction/constraint, request ID, /health·/ready, 실제 PostgreSQL regression·E2E·runtime smoke 가 그 근거입니다.

추가 질문 대비 면접에서는 “복잡하게 만들기보다 실제 문제를 하나씩 검증 가능한 구조로 해결했다”고 정리합니다.

Q6. FastAPI 에서 Service 계층을 분리한 이유는 무엇인가요? ★★★

핵심 답변 라우터가 HTTP 요청 검증과 상태 코드 처리까지 하면서 DB transaction 과 업무 규칙까지 모두 담당하면 테스트와 유지보수가 어려워집니다. 그래서 라우터는 API 계약, Service 는 검수·Promotion 같은 업무 규칙과 쓰기 transaction 을 담당하도록 분리했습니다.

쉽게 말하면 접수 창구와 실제 업무 처리 부서를 나눈 것과 비슷합니다.

프로젝트 근거 Promotion Service 는 transaction 과 hash 재검증을 담당하고, Rollback Service 는 conflict·중복 실행·원자적 복원을 담당합니다. History Query Service 는 읽기 전용 조회를 담당합니다.

추가 질문 대비 모든 작은 함수까지 Service 로 나누는 것이 아니라 책임과 transaction 경계가 명확할 때 분리했다고 설명합니다.

Q7. 같은 CSV 를 다시 업로드하면 어떻게 처리하나요? ★★★★★

핵심 답변 파일 검증·파싱 후 CSV bytes 의 SHA-256 과 inspection_version 으로 기존 검수 이력을 먼저 조회합니다. 같은 파일과 같은 규칙 버전의 결과가 있으면 전체 검수와 신규 저장을 생략하고 기존 결과를 반환합니다.

쉽게 말하면 이미 채점한 같은 시험지는 다시 채점하지 않고 이전 결과를 꺼내는 방식입니다.

프로젝트 근거 API 사전 조회로 불필요한 CPU 작업을 줄이고 최종 동시 요청은 PostgreSQL partial unique index 로 방어합니다. 사전 조회는 별도 precheck Session 을 사용해 저장 Service 의 transaction boundary 와 분리했습니다.

추가 질문 대비 파일명은 바뀔 수 있기 때문에 이름이 아니라 내용 기반 hash 를 사용했다고 설명합니다.

Q8. SHA-256 은 왜 사용했나요? ★★★

핵심 답변 파일 내용을 기준으로 동일성을 판별하기 위해 사용했습니다. 파일명이 달라도 bytes 가 같으면 같은 hash 가 나오므로 동일 CSV 를 안정적으로 식별할 수 있습니다.

쉽게 말하면 파일의 지문을 만드는 것입니다.

프로젝트 근거 검수 재사용의 file_sha256 과 ETL 산출물 무결성의 output_file_sha256 에 사용합니다.

추가 질문 대비 SHA-256 을 보안 암호화 자체로 사용한 것이 아니라 동일성·무결성 식별 목적으로 사용했습니다.

Q9. inspection_version 은 왜 필요한가요? ★★★

핵심 답변 검수 규칙이 바뀌면 같은 파일도 새 기준으로 다시 검사해야 하기 때문입니다. hash 만 보면 파일은 같지만 규칙이 달라졌다는 사실을 구분할 수 없습니다.

쉽게 말하면 시험지는 같아도 채점 기준이 바뀌면 다시 채점해야 하는 것과 같습니다.

프로젝트 근거 sale_price 규칙 추가 시 inspection_version 을 5 로 올려 과거 결과가 잘못 재사용되지 않도록 했습니다.

추가 질문 대비 버전 번호는 기능 홍보용 숫자가 아니라 결과 재사용의 정확성을 보장하는 키라고 설명합니다.

Q10. API 에서 요청과 응답 schema 를 명확하게 나눈 이유는 무엇인가요? ★★★

핵심 답변 클라이언트와 서버 사이의 계약을 명확히 하고 잘못된 입력과 예상하지 못한 응답을 조기에 발견하기 위해서입니다.

쉽게 말하면 서로 주고받는 택배 상자의 규격을 미리 정한 것입니다.

프로젝트 근거 FastAPI/Pydantic schema 와 CatalogGuardApiClient 의 응답 schema·SHA-256 형식 검증을 사용합니다.

추가 질문 대비 UI 가 DB 모델을 직접 의존하지 않도록 API 계약을 중간 경계로 둔 점도 설명할 수 있습니다.

Q11. 404, 409 같은 HTTP 상태 코드를 어떻게 사용했나요? ★★★

핵심 답변 없는 ETL/Promotion 실행을 조회하면 404 로 자원이 없음을 표현하고, Preview 시점과 실행 시점 상태가 충돌하는 preview_stale 이나 Rollback 대상의 최신 상태가 달라진 rollback_conflict 는 409 Conflict 로 처리합니다.

쉽게 말하면 404 는 “그 데이터가 없음”, 409 는 “요청 형식은 맞지만 현재 상태와 충돌함”에 가깝습니다.

프로젝트 근거 ETLLoadNotFoundError 와 Promotion/Rollback 도메인 오류를 API 계층에서 상태 코드와 오류 코드로 매핑했습니다.

추가 질문 대비 HTTP 코드는 숫자 자체보다 클라이언트가 실패 원인을 구분해 안전한 안내를 할 수 있게 하는 계약이라고 설명합니다.

Q12. /health 와 /ready 차이는 무엇인가요? ★★★

핵심 답변 /health 는 FastAPI 프로세스가 살아 있는지 확인하고, /ready 는 PostgreSQL 에 SELECT 1 을 실행해 실제 요청을 받을 준비가 됐는지 확인합니다.

쉽게 말하면 가계 불이 켜져 있는지와, 실제로 주문을 받을 준비가 됐는지를 나눈 것입니다.

프로젝트 근거 AWS Docker 컨테이너 runtime smoke 는 /health 를 확인하고, 이후 별도로 띄운 FastAPI readiness 단계에서는 /health 와 /ready 를 둘 다 확인해 프로세스 생존과 DB 준비 상태를 구분합니다.

추가 질문 대비 DB 가 꺼져도 프로세스는 살아 있을 수 있으므로 두 상태를 분리했다고 설명합니다.

Q13. 구조화 로그와 request ID 는 왜 필요한가요? ★★★

핵심 답변 오류가 발생했을 때 여러 로그 중 어떤 요청에서 문제가 생겼는지 추적하기 위해 사용합니다. 구조화 로그는 필드를 일정한 형식으로 남겨 검색과 분석을 쉽게 합니다.

쉽게 말하면 고객 문의 번호처럼 각 요청에 추적 번호를 붙이는 것입니다.

프로젝트 근거 API 오류와 UI 안내에서 request ID 를 연결하고 readiness·요청 로그를 검증했습니다.

추가 질문 대비 대규모 observability 플랫폼을 구축한 것은 아니며 기본적인 추적 가능성을 확보한 수준이라고 말합니다.

4. PostgreSQL·SQL 질문

Q14. PostgreSQL 을 선택한 이유는 무엇인가요? ★★★★★

핵심 답변 검수 이력, ETL batch, staging 상품, 운영 상품, Promotion Run/Audit 처럼 관계와 제약조건이 중요한 데이터가 많았기 때문에 관계형 DB 가 적합했습니다. PostgreSQL 은 transaction, CHECK, FK, unique/index 와 실제 SQL 실행 계획 검증을 활용하기 좋았습니다.

쉽게 말하면 데이터끼리 연결 관계가 많고 “잘못 저장되지 않게” DB 가 지켜줘야 해서 선택했습니다.

프로젝트 근거 SQLAlchemy·Alembic 과 함께 constraint, transaction, pagination, benchmark 를 사용했습니다.

추가 질문 대비 작은 단일 파일 도구라면 SQLite 가 더 단순할 수 있다고 인정합니다.

Q15. Primary Key 와 Foreign Key 는 프로젝트에서 어디에 사용했나요? ★★★

핵심 답변 Primary Key 는 각 실행·상품·Audit 행을 고유하게 식별하고, Foreign Key 는 ETL batch 와 staging 상품, Promotion Run 과 Audit 처럼 부모·자식 관계를 DB 가 보장하도록 사용합니다.

쉽게 말하면 Primary Key 는 주민번호 같은 고유 번호, Foreign Key 는 “이 상품이 어느 배치에 속하는가”를 연결하는 번호입니다.

프로젝트 근거 etl_load_runs 1 개에 catalog_products_staging 여러 행이 연결되고 DB cascade 동작도 검증했습니다.

추가 질문 대비 FK 는 애플리케이션 코드 실수로 존재하지 않는 부모를 참조하는 것을 막아줍니다.

Q16. partial unique index 가 필요한 이유는 무엇인가요? ★★★★★

핵심 답변 특정 조건을 만족하는 행에만 유일성 규칙을 적용해 동일 파일·버전의 중복 저장을 DB 수준에서 차단하기 위해 사용했습니다. 애플리케이션 조회 이후 동시에 들어온 경쟁 요청까지 막는 최종 안전장치입니다.

쉽게 말하면 모든 데이터가 아니라 “중복을 막아야 하는 조건”에만 번호표 중복 금지를 거는 것입니다.

프로젝트 근거 file_sha256 + inspection_version 조합의 중복 방위에 사용했고 경쟁 요청 테스트로 검증했습니다.

추가 질문 대비 일반 unique constraint 와 달리 일부 상태/조건에만 적용할 수 있다는 점을 설명합니다.

Q17. 애플리케이션 사전 조회가 있는데 DB unique constraint 도 필요한 이유는 무엇인가요? ★★★★★

핵심 답변 두 요청이 거의 동시에 사전 조회하면 둘 다 “아직 없음”을 볼 수 있습니다. 그래서 사전 조회는 불필요한 검수를 줄이는 최적화이고, DB unique 는 최종 데이터 무결성을 보장하는 역할로 분리했습니다.

쉽게 말하면 두 사람이 동시에 빈 좌석을 봤을 때 마지막 예약 확정은 좌석 시스템이 막아줘야 하는 것과 같습니다.

프로젝트 근거 동일 CSV 재검수 방지는 API 사전 조회, 경쟁 저장 중복은 DB partial unique index 가 담당합니다.

추가 질문 대비 이 상황을 race condition, 즉 실행 순서에 따라 결과가 달라지는 경쟁 상태라고 설명할 수 있습니다.

Q18. Transaction 과 DB Rollback 은 왜 필요한가요? ★★★★★

핵심 답변 여러 DB 변경 중 하나가 실패했을 때 일부만 남으면 데이터가 서로 맞지 않게 됩니다. 그래서 ETL 적재, Promotion 실행, Promotion Rollback 의 실제 데이터 변경을 각각 transaction 으로 묶고 실패하면 commit 전 변경을 전부 취소하도록 했습니다.

쉽게 말하면 송금에서 출금만 되고 입금이 안 되면 안 되는 것과 같습니다.

프로젝트 근거 staging 적재와 Promotion/Rollback 의 원자성을 PostgreSQL 에서 검증했고, Sync Inspection 에서는 사전 SELECT 가 연 autobegin transaction 과 저장 Service 의 session.begin()이 충돌한 문제를 별도 precheck Session 으로 분리해 transaction owner 를 명확히 했습니다.

추가 질문 대비 여기서 DB rollback 은 실패한 transaction 을 취소하는 동작이고, Promotion Rollback 은 과거에 성공한 Promotion 을 별도 업무 기능으로 되돌리는 것이라고 구분해서 설명합니다.

Q19. JOIN 은 프로젝트에서 왜 필요한가요? ★★★

핵심 답변 Promotion 실행 이력과 관련 ETL 정보처럼 서로 다른 테이블의 정보를 한 화면에서 보여줄 때 관계를 따라 데이터를 결합하기 위해 사용합니다.

쉽게 말하면 서로 다른 명단을 공통 ID 로 맞춰 한 줄에 보여주는 것입니다.

프로젝트 근거 Catalog Promotion history 에서 ETL run 과 실행 정보를 연결해 조회합니다.

추가 질문 대비 목록에서 불필요하게 Audit 전체까지 JOIN 하지 않고 필요한 시점에 별도 조회해 응답 크기와 N+1 을 관리했습니다.

Q20. N+1 문제가 무엇이고 이 프로젝트에서는 어떻게 피했나요? ★★★

핵심 답변 목록을 한 번 조회한 뒤 각 항목마다 추가 쿼리를 반복해 총 N+1 번 이상 DB 를 호출하는 문제입니다. Promotion 목록에서는 Audit 전체를 항목별로 자동 로딩하지 않고 목록은 Run 정보만, 선택한 실행의 Audit 만 별도로 조회합니다.

쉽게 말하면 20 명의 명단을 가져온 뒤 한 명씩 다시 DB 에 전화하는 일을 피한 것입니다.

프로젝트 근거 History Query Service 에서 목록·count 와 상세/Audit 책임을 분리했고 조회 전후 DB 불변도 확인했습니다.

추가 질문 대비 모든 "여러 쿼리"가 N+1 은 아니며 bounded query 처럼 개수가 고정된 조회는 구분해야 한다고 답합니다.

Q21. LIMIT / OFFSET pagination 을 사용한 이유는 무엇인가요? ★★★

핵심 답변 현재 MVP 데이터 규모와 UI 요구에서는 구현이 단순하고 페이지 번호를 제공하기 쉬워 SQL LIMIT/OFFSET 을 선택했습니다.

쉽게 말하면 전체 목록을 한 번에 들고 오지 않고 필요한 구간만 잘라 받는 방식입니다.

프로젝트 근거 ETL 목록, staging 상품, Promotion history 에서 서버 SQL pagination 과 count 를 사용합니다.

추가 질문 대비 데이터가 매우 커지고 뒤 페이지 탐색 비용이 문제가 되면 keyset/cursor pagination 을 검토할 수 있습니다.

Q22. 왜 cursor pagination 으로 바꾸지 않았나요? ★★★

핵심 답변 현재 측정된 규모에서 OFFSET 이 병목이라는 근거가 없고, cursor 는 정렬 키·UI 상태·API 계약 복잡도가 올라갑니다. 측정 없이 구조를 복잡하게 바꾸지 않는 원칙을 적용했습니다.

쉽게 말하면 지금 계단이 충분한데 이용자가 많지 않다고 바로 엘리베이터 공사를 하지 않은 것입니다.

프로젝트 근거 기존 SQL benchmark 에서 Inspection 주요 조회에 병목 근거가 없었고 ETL/Promotion history 는 향후 측정 후보로 남았습니다.

추가 질문 대비 "필요하면 바꿀 수 있지만 지금은 근거가 없다"가 핵심입니다.

Q23. COUNT 쿼리는 왜 별도로 사용했나요? ★★★

핵심 답변 페이지 목록과 전체 페이지 수를 함께 제공하려면 현재 필터에 해당하는 전체 개수가 필요합니다. 목록 데이터와 같은 필터 함수를 count 에도 적용해 페이지 수 불일치를 막았습니다.

쉽게 말하면 현재 10 개만 보여줘도 전체가 73 개인지 알아야 "8 페이지"를 계산할 수 있습니다.

프로젝트 근거 ETL 목록과 Promotion history 에서 목록 쿼리와 count 를 분리합니다.

추가 질문 대비 count 가 항상 빠른 것은 아니므로 데이터가 커지면 별도 최적화가 필요할 수 있습니다.

Q24. Seq Scan 이 무엇인가요? ★★★

핵심 답변 PostgreSQL 이 테이블을 처음부터 끝까지 읽는 실행 계획입니다. 무조건 나쁜 것이 아니라 테이블이 작거나 대부분 행을 읽어야 할 때는 인덱스보다 합리적일 수 있습니다.

쉽게 말하면 책에서 거의 모든 페이지를 볼 거면 목차를 계속 찾는 것보다 처음부터 읽는 게 빠를 수 있습니다.

프로젝트 근거 기존 10,000 행 count(*) benchmark 는 Seq Scan 이었지만 중앙값 약 0.872 ms 라 병목 근거가 없었습니다.

추가 질문 대비 실행 계획은 이름만 보고 좋고 나쁨을 결정하지 않는다고 말합니다.

Q25. Index Scan 은 무엇인가요? ★★★

핵심 답변 인덱스를 먼저 찾아 필요한 행 위치로 접근하는 실행 계획입니다. 조건이 선택적이고 인덱스가 쿼리와 잘 맞을 때 유리합니다.

쉽게 말하면 책 뒤의 색인에서 단어 위치를 찾고 바로 해당 페이지로 가는 방식입니다.

프로젝트 근거 동일 CSV 조회와 검색 상세 등 기존 benchmark 에서 Index Scan 이 사용되었습니다.

추가 질문 대비 인덱스는 조회를 빠르게 할 수 있지만 쓰기·저장 공간 비용이 있으므로 무조건 추가하지 않습니다.

Q26. PostgreSQL SQL 성능은 어떻게 확인했나요? ★★★★★

핵심 답변 전용 performance 테스트에서 10,000 inspection_runs 와 100,000 inspection_results 합성 데이터를 넣고 EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS, FORMAT JSON)을 사용했습니다. warmup 2 회 후 7 회 측정해 중앙값을 기록했습니다.

쉽게 말하면 DB 에게 "이 쿼리를 어떤 순서로 실행했고 실제로 얼마나 걸렸는지" 보고서를 받았습니다.

프로젝트 근거 기존 저장 결과는 동일 CSV 0.018 ms, 목록 0.044 ms, count 0.872 ms, 상세 0.016 ms, 결과 0.029 ms 입니다.

추가 질문 대비 최근 세션에서 새로 측정한 것이 아니라 기존 PostgreSQL 18 benchmark 를 재검토했던 결과라고 정확히 구분합니다.

Q27. 왜 새로운 index 를 추가하지 않았나요? ★★★★★

핵심 답변 현재 측정 범위에서 병목 근거가 없었기 때문입니다. 특히 count(*) Seq Scan 도 10,000 건에서 약 0.872 ms 였고, 인덱스는 쓰기 비용과 저장 공간을 늘리므로 근거 없이 추가하지 않았습니다.

쉽게 말하면 "인덱스가 많을수록 좋다"가 아니라 실제 느린 구간이 있을 때 필요한 인덱스를 추가하는 방식입니다.

프로젝트 근거 성능 분석 최종 판정은 현재 측정 범위에서 수정 불필요였고 migration/index 변경을 하지 않았습니다.

추가 질문 대비 ETL/Promotion history 는 fresh benchmark 가 없어 향후 실제 데이터가 쌓이면 별도 측정 후보입니다.

5. Redis·Celery 비동기 질문

Q28. Redis 와 Celery 를 왜 사용했나요? ★★★★★

핵심 답변 CSV 검수처럼 시간이 늘어날 수 있는 작업을 HTTP 요청 안에서 끝까지 기다리게 하지 않고 백그라운드 Worker 로 분리하기 위해 사용했습니다. Redis 는 작업 전달과 상태 저장, Celery Worker 는 실제 검수를 담당합니다.

쉽게 말하면 접수 창구가 일을 직접 끝낼 때까지 손님 세우지 않고 작업표를 작업자에게 넘기는 구조입니다.

프로젝트 근거 FastAPI → Redis → Celery Worker → PostgreSQL 흐름을 Async E2E 로 검증했습니다.

추가 질문 대비 작업이 매우 짧고 단순하면 동기 처리나 BackgroundTasks 가 더 단순할 수 있다고 인정합니다.

Q29. Celery 작업 상태는 어떻게 관리하나요? ★★★

핵심 답변 queued, running, succeeded, failed 상태를 프로젝트 자체 job 상태로 관리하고 클라이언트가 명시적으로 상태를 조회합니다.

쉽게 말하면 접수됨 → 처리 중 → 성공/실패의 네 단계로 보는 것입니다.

프로젝트 근거 Redis DB 1 에 job 상태를 두고 완료 결과는 PostgreSQL 에 저장합니다.

추가 질문 대비 상태와 실제 결과 저장소를 분리해 Celery backend 에 종속되지 않도록 했다고 설명합니다.

Q30. Celery 작업 실패 시 어떻게 처리하나요? ★★★

핵심 답변 failed 상태를 사용자에게 표시하고 같은 요청을 자동으로 무한 재시도하지 않습니다. 사용자가 원인을 확인한 뒤 명시적으로 재제출할 수 있게 했고 임시 CSV 파일은 성공·실패 후 정리합니다.

쉽게 말하면 실패했다고 몰래 계속 반복하지 않고, 실패 사실을 보여준 뒤 사용자가 다시 실행하도록 합니다.

프로젝트 근거 failed 후 재제출, 중복 POST 방지, 임시 파일 cleanup 을 UI/Async E2E 에서 검증했습니다.

추가 질문 대비 운영 환경의 자동 retry 정책과 모니터링은 현재 MVP 범위에 포함하지 않았습니다.

Q31. 왜 Celery result backend 를 사용하지 않았나요? ★★★

핵심 답변 task_ignore_result 설정으로 Celery 자체 결과 저장을 사용하지 않고, 사용자에게 필요한 job 상태는 Redis DB 1, 영속 결과는 PostgreSQL 에 저장하도록 프로젝트 데이터 모델에 맞췄습니다.

쉽게 말하면 작업 도구가 따로 결과를 보관하게 하지 않고 서비스가 쓰는 저장소에 상태와 결과를 나눠 저장한 것입니다.

프로젝트 근거 Redis DB 0 은 broker, DB 1 은 job 상태, 검수 결과는 PostgreSQL 에 남습니다.

추가 질문 대비 이 선택이 모든 서비스의 정답은 아니며 Celery chaining/결과 조회가 핵심이면 result backend 가 편할 수 있습니다.

Q32. Redis 에서 broker 와 job 상태를 분리한 이유는 무엇인가요? ★★★

핵심 답변 작업 전달용 큐 데이터와 사용자에게 보여줄 job 상태의 책임을 구분해 관리하기 위해 DB 번호를 나눴습니다.

쉽게 말하면 우편함과 작업 현황판을 같은 Redis 서버 안에서 다른 칸으로 나눈 것입니다.

프로젝트 근거 Redis DB 0 은 Celery broker, DB 1 은 inspection job 상태로 사용합니다.

추가 질문 대비 보안 경계 자체가 완전히 분리되는 것은 아니며 논리적인 분리라는 점은 구분합니다.

Q33. FastAPI BackgroundTasks 대신 Celery 를 선택한 이유는 무엇인가요? ★★★

핵심 답변 BackgroundTasks 는 같은 애플리케이션 프로세스의 수명과 자원에 더 가까이 묶여 있고 별도 Worker·queue 기반 상태 관리가 필요한 경우에는 Celery 가 더 적합하다고 판단했습니다.

쉽게 말하면 간단한 뒷정리는 서버가 해도 되지만, 긴 일을 별도 작업자에게 맡기려면 큐가 더 적합한 것입니다.

프로젝트 근거 Redis broker 와 별도 Celery Worker, 상태 polling, 실패·재제출 흐름을 실제로 구현했습니다.

추가 질문 대비 이 MVP 의 실제 처리 시간이 항상 매우 길다는 의미가 아니라 확장 가능한 비동기 실행 흐름을 검증한 것입니다.

Q34. 동기 처리와 비동기 Worker 방식의 장단점은 무엇인가요? ★

핵심 답변 동기는 구현과 디버깅이 단순하지만 요청이 끝날 때까지 사용자가 기다려야 합니다. Worker 방식은 요청을 빠르게 반환하고 작업을 분리할 수 있지만 queue·상태·실패·재시도 관리가 추가됩니다.

쉽게 말하면 바로 처리하는 창구와 번호표를 뽑고 나중에 결과를 확인하는 창구의 차이입니다.

프로젝트 근거 CatalogGuard Lite 는 동기 API 와 비동기 inspection-jobs 를 모두 두어 두 흐름을 비교할 수 있습니다.

추가 질문 대비 무조건 비동기가 좋은 것이 아니라 작업 시간과 운영 복잡도를 보고 선택한다고 답합니다.

6. ETL 질문

Q35. ETL 이 무엇인가요? ★★★★★

핵심 답변 Extract, Transform, Load 의 약자로 데이터를 읽고, 필요한 형태로 변환한 뒤, 저장소에 적재하는 과정입니다. CatalogGuard Lite 에서는 공급사 CSV 를 읽어 공통 상품 schema 로 변환하고 검증된 상품을 PostgreSQL staging 에 저장합니다.

쉽게 말하면 서로 다른 양식의 주문서를 읽어 회사 표준 양식으로 바꾼 다음 창고 시스템에 넣는 과정입니다.

프로젝트 근거 공급사 CSV → JSON Profile → Web/CLI 공통 ETL → normal/reject/summary → PostgreSQL staging 흐름입니다.

추가 질문 대비 ETL 은 단순 파일 복사가 아니라 변환·검증·적재 이력을 포함하는 데이터 처리 파이프라인이라고 설명합니다.

Q36. 공급사마다 CSV 형식이 다른 문제를 어떻게 해결했나요? ★★★★★

핵심 답변 공급사별 컬럼 이름과 기본값 규칙을 JSON Profile 로 분리하고 공통 transformer/pipeline 이 그 프로필을 읽어 표준 컬럼으로 변환하도록 했습니다.

쉽게 말하면 공급사마다 새 프로그램을 만드는 대신 “이 공급사의 컬럼은 이렇게 바뀌라”라는 설정표만 추가하는 방식입니다.

프로젝트 근거 vendor_sku, style_id, sku_code, discount_price, promo_price 가 product_group_id, product_id, sale_price 같은 공통 필드로 매핑됩니다.

추가 질문 대비 두 번째 프로필 추가 시 profile_loader.py, transformer.py, pipeline.py 를 수정하지 않은 점을 강조합니다.

Q37. 왜 공급사마다 Python 코드를 만들지 않고 JSON Profile 을 사용했나요? ★★★★★

핵심 답변 공급사가 늘어날 때 if/else 와 공급사 전용 코드를 계속 추가하면 공통 로직이 중복되고 수정 영향 범위가 커집니다. 데이터 구조 차이는 설정으로 분리하고 변환 알고리즘은 공통 코드로 유지하려고 했습니다.

쉽게 말하면 요리법은 하나로 두고 재료표만 공급사별로 바꾸는 방식입니다.

프로젝트 근거 합성 공급사 2 종을 같은 공통 ETL 코드로 처리했습니다.

추가 질문 대비 Profile 자체가 복잡해질 수 있으므로 모든 특수 규칙을 무조건 JSON 에 넣기보다 공통으로 표현 가능한 차이에 사용한다고 답합니다.

Q38. reject CSV 는 왜 필요한가요? ★★★

핵심 답변 변환 또는 검증에 실패한 행을 정상 데이터와 섞지 않고 분리해 운영자가 어떤 데이터가 왜 거부됐는지 확인할 수 있게 하기 위해 서입니다.

쉽게 말하면 불량품을 버리는 대신 별도 상자에 담아 이유를 확인할 수 있게 한 것입니다.

프로젝트 근거 ETL 은 normal CSV, reject CSV, summary JSON 을 생성하고 DB 적재 시 reject 행도 batch 와 연결해 조회할 수 있게 저장하며 개인정보 익식 같은 마스킹합니다.

추가 질문 대비 Web/CLI ETL 모두 같은 reject 정책을 사용하며, 전체 행 reject 처럼 normal CSV 가 비면 기존 loader 정책상 staging run 을 만들지 않는다고 구분합니다.

Q39. staging 테이블을 따로 둔 이유는 무엇인가요? ★★★★★

핵심 답변 외부에서 들어온 변환 데이터를 바로 운영 상품에 쓰지 않고, 검증·조회·Preview 를 거칠 수 있는 중간 안전 구역이 필요했기 때문입니다.

쉽게 말하면 매장 진열 전에 창고의 검수 구역에 먼저 두는 것입니다.

프로젝트 근거 catalog_products_staging 과 etl_load_runs 에 batch 단위로 저장한 뒤 Promotion Preview 를 수행합니다.

추가 질문 대비 staging 을 두면 운영 반영과 데이터 수집/변환 책임을 분리할 수 있습니다.

Q40. ETL 적재에서 transaction 은 왜 필요한가요? ★★★★★

핵심 답변 배치 기록은 만들어졌는데 상품 일부만 저장되는 상태를 막기 위해 batch 생성과 상품 저장을 하나의 transaction 으로 묶었습니다.

쉽게 말하면 송장만 만들어지고 물건은 절반만 들어오는 상황을 막는 것입니다.

프로젝트 근거 일부 실패 시 전체 rollback, FK·CHECK·cascade 를 PostgreSQL 통합 테스트로 검증했습니다.

추가 질문 대비 DB 제약과 애플리케이션 검증을 함께 사용하는 이유도 연결해서 말할 수 있습니다.

Q41. ETL 산출물 무결성은 어떻게 확인하나요? ★★★

핵심 답변 표준 CSV 의 SHA-256 과 summary JSON 의 output_file_sha256, 실제 행 수와 loaded_rows 가 모두 일치할 때만 staging 에 적재합니다.

쉽게 말하면 파일 내용과 요약표가 정말 같은 결과를 가리키는지 다시 대조하는 것입니다.

프로젝트 근거 파일 hash 와 행 수를 loader 에서 검증한 뒤 transaction 적재합니다.

추가 질문 대비 이 검증은 전송 중/파일 교체/잘못된 summary 같은 오류를 조기에 발견하는 데 도움이 됩니다.

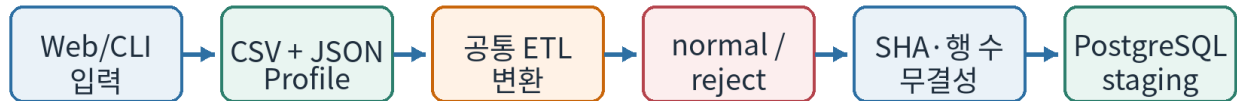
Q42. ETL 실행을 웹에 어떻게 연결했나요? ★★★★★

핵심 답변 새 ETL 엔진을 만들지 않고 Streamlit CSV 업로드 → profile_id → FastAPI POST /api/v1/etl-loads → run_web_etl()을 얹은 실행 경로로 추가했습니다. Web 과 CLI 는 같은 run_pipeline()과 load_standard_csv()를 재사용합니다.

쉽게 말하면 창구는 CLI 와 Web 두 개지만 실제 변환·검증·적재 기계는 하나만 두어 결과 기준이 갈라지지 않게 한 것입니다.

프로젝트 근거 GET /api/v1/etl-profiles 로 서버 allowlist Profile 만 노출하고, 5MB 업로드 검증·TemporaryDirectory cleanup·동일 hash/profile/version 기존 run 재사용·History cache 갱신을 API/Client/PostgreSQL/UI 테스트로 검증했습니다.

추가 질문 대비 현재 Web ETL 은 동기·단일 CSV 방식이며, file upload 자체를 조작하는 전용 Browser E2E 는 아직 없다고 범위를 정확히 구분합니다.



7. Promotion·Rollback·Audit·Docker·CI 핵심 질문

Q43. Promotion 이 무엇인가요? ★★★★★

핵심 답변 이 프로젝트에서 Promotion 은 할인 행사가 아니라 ETL staging 의 검증된 상품을 운영 카탈로그 테이블에 반영하는 과정입니다.

쉽게 말하면 창고의 검수 완료 상품을 실제 매장 진열 상품으로 옮기는 단계입니다.

프로젝트 근거 Preview → 승인 → expected hash → insert/update/no-change → Run/Audit/History 흐름이며, 필요 시 History 에서 Rollback Preview 와 conflict 검증을 거쳐 안전하게 되돌릴 수 있습니다.

추가 질문 대비 면접에서 “promotion=할인”으로 오해하지 않도록 첫 문장에 정의를 먼저 말합니다.

Q44. 왜 staging 데이터를 바로 운영 상품에 넣지 않았나요? ★★★★★

핵심 답변 자동 변환 결과가 정확하더라도 운영 데이터 변경은 영향이 크므로, 사용자가 무엇이 바뀌는지 Preview 로 확인하고 명시적으로 승인하는 단계가 필요하다고 판단했습니다.

쉽게 말하면 검수된 상품이라도 바로 진열하지 않고 마지막 확인을 거치는 것입니다.

프로젝트 근거 confirmed 승인 checkbox 와 Preview 결과가 없으면 실제 Promotion 을 실행할 수 없도록 UI/API 를 구성했습니다.

추가 질문 대비 운영 데이터 변경은 “자동화 편의성”보다 “잘못된 반영 방지와 추적성”을 우선했다고 설명합니다.

Q45. Promotion Preview 는 왜 필요한가요? ★★★★★

핵심 답변 실제 DB 를 변경하기 전에 신규, 수정, 변경 없음 건수와 상품별 변경 전·후 값을 보여줘 사용자가 영향 범위를 확인하게 하기 위해서입니다.

쉽게 말하면 저장 버튼을 누르기 전에 “무엇이 바뀔 예정인지” 미리 보여주는 것입니다.

프로젝트 근거 Preview API 가 insert/update/no-change 와 반영 불가 사유, preview hash 를 반환합니다.

추가 질문 대비 Preview 는 읽기 단계이고 실제 쓰기 transaction 은 Promotion 실행 시점에만 시작합니다.

Q46. expected_preview_hash 는 무엇인가요? ★★★★★

핵심 답변 사용자가 확인한 Preview 내용의 canonical 결과를 SHA-256 으로 만든 식별값입니다. 실제 실행할 때 서버가 현재 Preview 를 다시 계산해 전달받은 hash 와 같은지 확인합니다.

쉽게 말하면 사용자가 승인한 견적서에 도장을 찍고 실행 직전 같은 견적서인지 다시 확인하는 방식입니다.

프로젝트 근거 lowercase SHA-256 형식을 Client 에서도 검증하고, 실행 API 는 confirmed 와 expected_preview_hash 를 받습니다.

추가 질문 대비 hash 는 원본 데이터를 숨기는 보안 장치가 아니라 “승인한 상태와 실행 상태가 같은지” 확인하는 무결성 장치입니다.

Q47. preview_stale 은 어떤 상황인가요? ★★★★★

핵심 답변 Preview 를 본 뒤 staging 이나 운영 상품 상태가 바뀌어 현재 계산 결과가 사용자가 승인한 결과와 달라진 상황입니다. 이때 실행을 막고 409 Conflict 의 preview_stale 오류로 다시 Preview 를 받도록 합니다.

쉽게 말하면 승인한 견적이 바뀌었는데 예전 승인으로 결제하려는 상황을 막는 것입니다.

프로젝트 근거 실행 시 canonical Preview 를 재계산하고 hash 가 다르면 운영 반영을 하지 않습니다.

추가 질문 대비 stale 상태에서 “어차피 비슷하니 실행”하지 않고 사용자의 재확인을 요구하는 것이 핵심입니다.

Q48. Promotion Audit 은 왜 만들었나요? ★★★★★

핵심 답변 운영 상품이 바뀐 뒤 현재 값만 보면 어떤 실행에서 무엇이 변경됐는지 알기 어렵기 때문에 이전 값·새 값·관련 Promotion Run 을 남겨 추적할 수 있게 했습니다.

쉽게 말하면 운영 상품이 바뀐 뒤 현재 값만 보면 어떤 실행에서 무엇이 변경됐는지 알기 어렵기 때문에 이전 값·새 값·관련 Promotion Run 을 남겨 추적할 수 있게 했습니다. 이 Audit 은 Rollback 의 복원 기준과 원본 이력 보존에도 사용합니다.

프로젝트 근거 History UI 에서 상품별 Audit 의 변경 전·후 값을 조회할 수 있고 조회 전후 DB 상태 불변도 검증했습니다.

추가 질문 대비 Audit 은 장애 조사뿐 아니라 운영 변경 책임과 설명 가능성을 높이고, 안전한 Rollback 에서 “무엇을 되돌려야 하는가”를 판단하는 근거가 됩니다.

Q49. Promotion History 는 왜 필요한가요? ★★★

핵심 답변 과거 어떤 ETL batch 가 언제 어떤 결과로 운영 반영됐는지 사용자가 화면에서 추적하고, 필요한 경우 해당 Promotion 을 Rollback Preview 대상으로 선택할 수 있어야 하기 때문입니다.

쉽게 말하면 오늘 결과만 보는 것이 아니라 과거 작업 기록을 다시 확인하는 기능입니다.

프로젝트 근거 목록·상태 필터·상세·Audit GET API 와 Streamlit UI 를 구현했고, 상세 화면에서 Rollback Preview·확인·실행 흐름을 연결했습니다.

추가 질문 대비 목록에서는 Audit 전체를 미리 읽지 않아 N+1 과 불필요한 응답 크기를 피했습니다.

Q50. Promotion Rollback 을 왜 추가했나요? ★★★★★

핵심 답변 Promotion 으로 운영 상품을 변경한 뒤 잘못된 반응을 발견했을 때 안전하게 이전 상태로 되돌릴 수 있어야 했기 때문입니다. 단순히 과거 값을 덮어쓰면 이후의 정상 변경까지 잃을 수 있어 별도의 Rollback Preview 와 충돌 검증이 필요했습니다.

쉽게 말하면 저장 취소 버튼이 아니라 이미 끝난 작업을 현재 상태를 확인한 뒤 안전하게 되돌리는 기능입니다.

프로젝트 근거 Promotion History 에서 대상 Run 을 선택하고 Rollback Preview → conflict 확인 → confirmation/hash 재검증 → transaction 실행 → Rollback Run/Change Audit 저장 흐름을 구현했습니다.

추가 질문 대비 DB transaction rollback 과 업무 기능인 Promotion Rollback 은 다른 개념이라고 먼저 구분하면 좋습니다.

Q51. 과거 Promotion Rollback 이 최신 변경을 덮어쓰지 않게 어떻게 막았나요? ★★★★★

핵심 답변 원본 Promotion Audit 의 after_data 와 현재 Catalog 의 business field 를 비교합니다. 둘이 다르면 Promotion 이후 다른 변경이 있었다고 판단해 rollback_conflict 로 실행을 차단합니다.

쉽게 말하면 예전에 12,000 원이었던 값을 15,000 원으로 다시 수정했다면, 옛날 Rollback 이 10,000 원으로 덮어쓰지 못하게 막는 것입니다.

프로젝트 근거 비교는 price·sale_price·stock·description·seller 등 COMPARISON_FIELDS 기반 _product_data()를 사용하고 ORM 내부 관리 필드는 비교 대상에서 제외합니다.

추가 질문 대비 충돌 검사는 “과거 상태로 복원”보다 “현재의 더 최신 변경 보호”를 우선한 설계라고 설명합니다.

Q52. Rollback Preview Hash 와 stale 검증은 왜 필요한가요? ★★★★★

핵심 답변 Rollback Preview 를 본 뒤 실제 실행 전까지 현재 상품 상태가 바뀔 수 있기 때문입니다. Preview 내용을 canonical payload 로 만들고 hash 를 생성한 뒤 실행 API 에서 Preview 를 다시 계산해 hash 가 달라지면 preview_stale 로 차단합니다.

쉽게 말하면 되돌리기 건적을 확인한 뒤 대상이 바뀌었다면 예전 승인으로 실행하지 않는 것입니다.

프로젝트 근거 canonical payload 는 상품을 안정적으로 정렬하고 JSON key 순서를 고정해 같은 상태에서 같은 SHA-256 이 나오도록 만들었습니다. 서버는 confirmation 도 DB 변경 전에 확인합니다.

추가 질문 대비 UI 체크박스만 안전장치가 아니라 실제 FastAPI 서버가 현재 상태와 hash 를 다시 검증한다는 점이 핵심입니다.

Q53. INSERT 와 UPDATE Promotion 은 Rollback 할 때 어떻게 다르게 처리하나요? ★★★★★

핵심 답변 Promotion 에서 새로 INSERT 된 상품은 현재 상태가 당시 after 와 같을 때 삭제하고, 기존 상품을 UPDATE 한 경우에는 Audit 의 before 상태로 복원합니다. 두 경우 모두 원본 Promotion Audit 은 삭제하지 않고 별도 Rollback Audit 을 남깁니다.

쉽게 말하면 새로 진열한 상품은 빼고, 기존 상품을 수정한 경우에는 수정 전 값으로 되돌리는 차이입니다.

프로젝트 근거 CatalogPromotionRollback 과 CatalogPromotionRollbackChange 를 별도로 저장하고, 상품 삭제 후에도 Audit 을 보존할 수 있도록 catalog_product_id 의 강한 FK 결합을 migration 0008 에서 조정했습니다.

추가 질문 대비 운영 상품의 생명주기와 Audit 기록의 생명주기를 분리했다는 설계 판단을 설명할 수 있습니다.

Q54. Rollback 의 원자성과 중복 실행은 어떻게 막았나요? ★★★★★

핵심 답변 여러 상품 Rollback 을 하나의 session.begin() transaction 으로 처리해 하나라도 실패하면 상품 변경과 Rollback Change 를 모두 취소합니다. 같은 Promotion 의 성공 Rollback 은 service 에서 FOR UPDATE 로 확인하고 PostgreSQL partial unique index 로 DB 수준에서도 한 번 더 차단합니다.

쉽게 말하면 열 개를 되돌리다 여덟 번째에서 실패하면 앞의 일곱 개도 남기지 않고, 같은 작업을 두 번 되돌리지 못하게 하는 것입니다.

프로젝트 근거 실제 PostgreSQL 에서 CHECK 제약 위반을 강제로 발생시켜 부분 변경 0 건을 확인했고, 중복 Rollback 은 도메인 예외와 DB unique constraint 두 계층으로 검증했습니다.

추가 질문 대비 애플리케이션 검사는 사용자에게 빠른 오류를 주고 DB 제약은 경쟁 요청까지 막는 최종 안전장치라고 설명합니다.

Q55. Docker build 성공만으로 충분하지 않았던 이유는 무엇인가요? ★★★★★

핵심 답변 이미지는 정상적으로 만들어져도 실행에 필요한 Python package 가 빠질 수 있기 때문입니다. 과거 services/workers 누락에 이어 Web ETL 추가 후에는 etl package 가 Dockerfile.aws 에 포함되지 않아 build 성공 뒤 api.main import 에서 ModuleNotFoundError 가 발생했습니다.

쉽게 말하면 택배 상자는 만들어졌지만 필요한 부품이 빠져 실제 제품이 켜지지 않은 상황입니다.

프로젝트 근거 CI runtime smoke 가 실제 import chain 을 실행해 누락을 발견했고 Dockerfile.aws 에 필요한 package COPY 를 보완했습니다. 현재 workflow 는 image import 와 UID 10001 을 assert 하고 migration·기본 CMD Uvicorn·AWS container /health 를 확인하며, 별도 FastAPI readiness 에서 /health 와 /ready 도 확인합니다.

추가 질문 대비 이 경험 때문에 “build 통과”와 “runtime 동작”을 별도 검증해야 한다고 배웠다고 답합니다.

Q56. GitHub Actions 에서 AWS Docker runtime 을 어떻게 검증하나요? ★★★★★

핵심 답변 Dockerfile.aws image 를 build 한 뒤 핵심 import 와 non-root UID 10001 을 확인하고 PostgreSQL migration 을 적용합니다. AWS image 기본 CMD 로 Uvicorn 을 실제 시작해 container /health 를 확인하고, 별도 plain FastAPI readiness 단계에서는 /health 와 /ready 를 모두 curl 로 검증합니다.

쉽게 말하면 상자를 만들고 안의 부품을 확인한 뒤 실제로 전원을 켜서 최소 기능이 살아 있는지 검사합니다.

프로젝트 근거 실패 시 컨테이너 로그를 출력하고 cleanup 하며 최신 Run 31945356223 에서 test 와 browser-e2e, AWS runtime/readiness 검증이 모두 성공했습니다.

추가 질문 대비 이것은 실제 AWS 재배포가 아니라 GitHub Actions Ubuntu runner 의 AWS image runtime smoke 라는 점을 구분합니다.

Q57. 현재 프로젝트의 한계와 앞으로 하나만 개선한다면 무엇인가요? ★★★★★

핵심 답변 JWT Access Token·viewer/operator RBAC·Actor Audit 은 구현했습니다. 다만 Refresh Token, 회원가입/password reset, OAuth·MFA·SSO, rate limit, 세밀한 ACL/관리자 기능은 없습니다. 외부 유입은 합성 CSV 기반 Web/CLI/S3/configured HTTP feed 까지 검증했지만 streaming·중분 ETL 과 대규모 동시 트래픽/SLA 는 현재 범위 밖입니다. Kubernetes 는 kind smoke, Terraform 은 validate/mock test, Airflow 는 manual configured HTTP feed DAG 까지이며 production autoscaling·실제 Terraform CI apply·상시 스케줄 운영을 검증한 것은 아닙니다.

쉽게 말하면 완벽한 실서비스를 흉내 내기보다 현재 MVP 가 어디까지인지 정확히 구분하고 다음 투자를 채용 요구에 맞추겠다는 의미입니다.

프로젝트 근거 Auth/RBAC 와 Sync Inspection PostgreSQL transaction fix 까지 구현·검증·문서화했고 최신 CI 도 성공했습니다. 다음 투자는 무조건 기능을 늘리기보다 실제 지원 공고에서 반복되는 요구와 현재 한계를 비교해 한 가지를 선택하겠습니다.

추가 질문 대비 Chromium E2E 는 2 개 시나리오입니다. 하나는 ETL reject 상세와 민감값 masking, 다른 하나는 operator 로그인부터 Promotion Preview·승인·Audit·Rollback·Rollback Change Audit 과 PostgreSQL 최종 상태까지 검증합니다. Web ETL file-upload 입력 자체를 브라우저에서 처음부터 조작하는 전용 시나리오는 별도 범위입니다.

7-1. Authentication·RBAC 핵심 질문

Q65. Authentication 과 RBAC 를 어떻게 구현했나요? ★★★★★

핵심 답변 PostgreSQL users 테이블에 username, bcrypt password_hash, role, is_active 를 저장하고 POST /api/v1/auth/login 에서 JWT Access Token 을 발급합니다. FastAPI 는 토큰의 sub 로 사용자를 DB 에서 다시 조회해 현재 role/is_active 를 확인하고 require_viewer/require_operator dependency 로 endpoint 권한을 강제합니다.

쉽게 말하면 로그인은 “누구인지 확인”, RBAC 는 “그 사람이 어디까지 할 수 있는지 확인”하는 출입 관리라고 보면 됩니다.

프로젝트 근거 Streamlit 은 access token 을 session_state 에 저장하고 CatalogGuardApiClient 가 Bearer header 를 붙입니다. viewer 는 조회·Preview, operator 는 Inspection·Web ETL·Promotion·Rollback 같은 쓰기 작업을 실행할 수 있습니다.

추가 질문 대비 JWT payload 의 role 만 그대로 믿지 않고 DB 를 다시 조회하므로 사용자를 inactive 로 바꾸거나 role 을 변경하면 이후 요청에 바로 반영됩니다. 대신 요청마다 users 조회 1 회가 추가되는 trade-off 가 있습니다.

Q66. 왜 Streamlit 에서 버튼만 숨기는 것으로 충분하지 않나요? ★★★★★

핵심 답변 UI 는 직접 API 를 호출하면 우회할 수 있기 때문에 실제 보안 경계가 될 수 없습니다. Streamlit 에서 viewer 의 쓰기 버튼을 비활성화해도 FastAPI 의 require_operator 가 서버에서 다시 role 을 검사해 권한 부족 요청을 403 으로 차단합니다.

쉽게 말하면 화면에서 문을 가리는 것만으로는 부족하고 실제 출입문에서 출입증을 검사해야 하는 것과 같습니다.

프로젝트 근거 실제 테스트에서 anonymous 쓰기 요청은 401, viewer 는 403, operator 는 Auth gate 를 통과하고 신규 Sync Inspection 은 실제 PostgreSQL 저장까지 성공합니다.

추가 질문 대비 RBAC 는 “누가 실행할 수 있는지”를 통제하고 Actor Audit 은 “누가 실행했는지”를 기록하는 별도 책임으로 분리했습니다. actor 는 request body 가 아니라 인증된 current_user 에서만 가져오며, 사용자 삭제 후에도 username snapshot 은 남도록 설계했습니다.

Q67. JWT 보안과 401·403 은 어떻게 구분했나요? ★★★★★

핵심 답변 JWT 는 PyJWT 와 서버 고정 HS256 을 사용하고 sub·role·iat·exp 만 담으며 secret 은 CATALOGGUARD_JWT_SECRET 환경변수로 관리합니다. 비밀번호는 평문이 아니라 bcrypt hash 만 저장합니다. 토큰 없음·무효·만료·inactive 사용자는 401, 로그인은 됐지만 역할이 부족한 사용자는 403 으로 구분합니다.

쉽게 말하면 401 은 “신분 확인 실패”, 403 은 “신분은 확인됐지만 이 작업 권한은 없음”입니다.

프로젝트 근거 POST /api/v1/auth/login 과 GET /api/v1/auth/me, expired/invalid token, inactive user, viewer/operator 경계를 테스트했고 CI 에서 Auth/RBAC 테스트를 전체 pytest 에 포함해 실행합니다.

추가 질문 대비 현재는 Access Token 만 있고 Refresh Token, 회원가입, password reset, OAuth/MFA/SSO, rate limit 은 구현하지 않았으므로 완전한 IAM 시스템이라고 과장하지 않습니다.

8. 테스트·CI·성능 추가 질문

Q58. GitHub Actions에서는 어떤 테스트가 실행되나요? ★★★★★

핵심 답변 현재 main CI는 5개 job으로 분리합니다. test는 PostgreSQL 18·Redis 7.4, Alembic, 일반 pytest, 비동기 E2E, Streamlit/AWS runtime을 검증하고 browser-e2e는 실제 Chromium 흐름을 확인합니다. kubernetes-smoke는 kind 배포와 /health·/ready, terraform-validate는 fmt/init/validate/mock test, airflow-smoke는 Airflow image·metadata DB·DAG import와 실제 HTTP feed staging/idempotency/lineage를 검증합니다.

쉽게 말하면 GitHub의 새 컴퓨터에서 DB와 큐, 서버, 브라우저까지 다시 연결해 보는 것입니다.

프로젝트 근거 최신 main Run 31945356223에서 test, browser-e2e, kubernetes-smoke, terraform-validate, airflow-smoke 5개 job이 모두 성공했습니다. 일반 pytest 결과는 1923 passed · 2 skipped · 5 deselected · 0 failed이며, Async E2E와 Chromium 2개 시나리오도 별도로 성공했습니다.

추가 질문 대비 정확한 테스트 숫자는 실행 조건에 따라 달라질 수 있으므로 구조와 검증 범위를 중심으로 설명합니다.

Q59. 단위 테스트와 E2E 테스트 차이는 무엇인가요? ★★★★★

핵심 답변 단위 테스트는 함수나 규칙처럼 작은 단위를 빠르게 검증하고, E2E는 실제 사용 흐름처럼 여러 서비스가 연결된 상태에서 처음부터 끝까지 검증합니다.

쉽게 말하면 부품 하나를 시험하는 것과 완성차를 실제 도로에서 주행해 보는 차이입니다.

프로젝트 근거 검수 규칙 단위 테스트와 FastAPI+Redis+Celery+PostgreSQL Async E2E, Streamlit+FastAPI+DB Chromium E2E를 함께 사용합니다.

추가 질문 대비 E2E만 많으면 느리고 원인 찾기 어려우므로 단위·통합·E2E를 역할별로 나눕니다.

Q60. Chromium Browser E2E까지 만든 이유는 무엇인가요? ★★★★★

핵심 답변 AppTest와 API 테스트가 모두 통과해도 실제 DOM 구조, checkbox selector, 배치 선택 흐름처럼 브라우저에서만 드러나는 문제가 있기 때문입니다.

쉽게 말하면 각 부품이 정상이어도 실제 사용자가 버튼을 누르는 순서에서 문제가 생길 수 있어 실제 브라우저를 사용했습니다.

프로젝트 근거 현재 Chromium E2E는 reject batch의 3/2/1 결과와 INVALID_PRICE·NEGATIVE_STOCK, 민감값 masking을 확인하는 시나리오와, clean batch의 Preview → 승인 → Promotion → History/Audit → Rollback Preview → Rollback → Rollback Change Audit을 실제 브라우저에서 조작하고 PostgreSQL 최종 상태까지 검증하는 시나리오로 구성됩니다.

추가 질문 대비 브라우저 E2E의 가치는 개수가 아니라 사용자 클릭 경로와 DB 최종 상태를 함께 검증한다는 점입니다. Web ETL file-upload 자체를 브라우저에서 처음부터 업로드하는 전용 시나리오는 현재 별도 범위입니다.

Q61. 테스트가 1,000개가 넘는데 개수 자체가 중요한가요? ★★★★★

핵심 답변 아닙니다. 개수보다 핵심 기능·경계조건·실제 장애가 다시 발생하지 않는지 검증하는지가 중요합니다. 특히 1262개 테스트가 모두 통과하던 상태에서도 실제 Sync Inspection route의 PostgreSQL Session 충돌이 남아 있었고, 이를 route-level regression test로 보완한 경험이 테스트 개수보다 더 중요했습니다.

쉽게 말하면 시험 문제 수가 많다는 것보다 중요한 내용을 제대로 검사하는지가 더 중요합니다.

프로젝트 근거 최신 GitHub Actions 전체 pytest는 1923 passed, 0 skipped, 4 deselected, 0 failed입니다. 면접에서는 숫자보다 Auth/RBAC, 실제 PostgreSQL route regression, Web ETL 통합, Async/Browser E2E, runtime smoke가 각각 어떤 위험을 검증하는지 설명합니다.

추가 질문 대비 현재 CI는 TEST_DATABASE_URL이 설정되어 PostgreSQL 통합 테스트까지 0 skipped로 실행됐습니다. deselected는 marker로 의도적으로 제외된 E2E 범위가 있다는 맥락을 설명합니다.

Q62. 가장 기억에 남는 버그는 무엇인가요? ★★★

핵심 답변 Auth/RBAC 검증 중 operator가 POST /api/v1/inspections 인증을 통과한 뒤 신규 CSV에서 500이 발생한 문제입니다. 원인은 같은 request Session에서 사전 중복조회 SELECT가 SQLAlchemy 2.x autobegin transaction을 연 뒤 save_inspection_report()가 다시 session.begin()을 호출한 충돌이었습니다.

쉽게 말하면 쉽게 말하면 저장 작업이 트랜잭션을 시작하기 전에 조회가 같은 DB 세션에서 먼저 문을 열어버렸고, 저장 Service가 다시 문을 열려고 해서 충돌한 것입니다.

프로젝트 근거 Auth 이전 HEAD에서도 같은 500을 재현해 독립 결함임을 확인했고, 사전 조회를 별도 precheck_session으로 분리했습니다. 신규 CSV·동일 CSV 재사용·atomic rollback·401·403을 실제 PostgreSQL route-level 테스트 5개로 검증했으며 최신 Run 31945356223에서 1923 tests가 성공했습니다.

추가 질문 대비 핵심은 nullcontext나 SELECT 뒤 임시 commit/rollback으로 오류만 숨기지 않고 save_inspection_report()가 유일한 transaction owner라는 기존 설계를 유지한 것입니다. Web ETL accessible label 충돌은 대표 문제 해결 사례 5에서 별도로 설명할 수 있습니다.

Q63. 프로젝트에서 가장 어려웠던 문제는 무엇인가요? ★★★★★

핵심 답변 가장 어려웠던 부분은 Promotion 과 Rollback 처럼 여러 시점의 상태가 엮이는 안전성 설계였습니다. 사용자가 본 Preview 와 실행 시점 데이터가 달라질 수 있고, 과거 Promotion 을 되돌릴 때는 이후의 최신 변경을 덮어쓰면 안 되기 때문에 hash 재검증, conflict detection, transaction, Audit 보존을 함께 맞춰야 했습니다.

쉽게 말하면 “미리 본 결과와 실제 반영 결과가 같아야 하고, 되돌리더라도 이후의 정상 변경을 지우면 안 된다”는 문제를 여러 계층에서 해결한 것입니다.

프로젝트 근거 preview_stale, rollback_conflict, duplicate rollback, transaction atomicity, Audit preservation 을 실제 PostgreSQL 통합 테스트로 검증했고 기존 Promotion 은 Chromium E2E 로 검증했습니다.

추가 질문 대비 면접관이 더 깊게 물으면 Promotion hash 재검증과 Rollback current-state 비교가 해결하는 문제가 서로 다르다는 점을 구분해서 설명합니다.

Q64. 다시 만든다면 무엇을 다르게 하겠나요? ★★★

핵심 답변 처음부터 새 기술을 더 많이 넣기보다 핵심 사용자 흐름의 실제 PostgreSQL route integration, Browser E2E, Docker runtime smoke 를 더 일찍 추가했을 것 같습니다. 단위·mock 테스트만으로는 계층 사이의 Session 상호작용이나 실제 브라우저/runtime 문제를 놓칠 수 있다는 경험이 컸기 때문입니다.

쉽게 말하면 기능이 완성된 뒤 테스트를 붙이기보다, 실제로 위험한 사용자·DB 경로를 더 일찍 통째로 검증했을 것 같습니다.

프로젝트 근거 Browser E2E 와 AWS runtime CI 는 UI label 충돌과 etl package 누락을 잡았고, Sync Inspection route-level PostgreSQL test 는 기존 monkeypatch 테스트가 놓친 SQLAlchemy autobegin 충돌을 재현했습니다.

추가 질문 대비 반면 Redis·React·laC 같은 기술을 처음부터 모두 넣는 선택은 하지 않을 것이라고 말합니다.

9. 기술 선택 비교 질문

현재 선택을 무조건 최고라고 말하지 않고, 프로젝트 조건에서 왜 맞았는지와 다른 선택이 유리한 경우를 함께 설명합니다.

비교	현재 선택	왜 선택했나	다른 선택이 더 나은 경우
FastAPI vs Django	FastAPI	데이터 처리 Python 코드와 API 를 가볍게 연결하고 Pydantic 기반 계약을 명확히 하기 좋았습니다.	관리자·인증·ORM·템플릿 등 풀스택 기능이 큰 서비스라면 Django 가 더 생산적일 수 있습니다.
PostgreSQL vs SQLite	PostgreSQL	동시 요청, transaction, FK/CHECK/partial unique index 와 실제 SQL 실행 계획을 검증해야 했습니다.	개인 로컬 도구나 단일 프로세스의 작은 MVP 라면 SQLite 가 훨씬 단순할 수 있습니다.
Redis/Celery vs BackgroundTasks	Redis/Celery	별도 Worker·queue·명시적 job 상태·실패/재제출 흐름을 검증하고 싶었습니다.	짧은 이메일 전송·로그 정리처럼 프로세스 내 간단한 후처리는 BackgroundTasks 가 더 단순합니다.
Streamlit vs React	Streamlit	백엔드 데이터 흐름을 빠르게 보여주고 Python 중심으로 MVP 를 검증하기 좋았습니다.	복잡한 상호작용·디자인 시스템·대규모 프론트 상태가 중요하다면 React 가 적합합니다.
JSON Profile vs 공급사별 Python	JSON Profile	공통으로 표현 가능한 컬럼 차이를 설정으로 분리해 공급사별 코드 복제를 줄였습니다.	특정 공급사만의 복잡한 알고리즘이 많다면 전용 adapter 코드가 더 명확할 수 있습니다.
OFFSET vs Cursor pagination	LIMIT/OFFSET	현재 데이터 규모에서 단순하고 페이지 번호 UI 에 적합하며 병목 근거가 없었습니다.	대규모 데이터의 깊은 페이지 탐색·실시간 변경이 많으면 cursor/keyset 이 유리할 수 있습니다.
Sync vs Async Worker	둘 다 제공	짧은 흐름은 동기가 단순하고, 긴 작업 확장 가능성은 Worker 가 적합해 두 방식을 비교했습니다.	무조건 비동기가 좋은 것이 아니라 실제 작업 시간과 운영 복잡도로 선택합니다.
Docker Compose vs 직접 실행	Docker Compose	PostgreSQL·Redis·FastAPI·Celery 를 같은 설정으로 재현하기 쉽습니다.	서비스 하나만 빠르게 디버깅할 때는 로컬 프로세스를 직접 실행하는 편이 빠를 수 있습니다.

10. 대표 문제 해결 사례 5 개

면접에서는 STAR 보다 더 기술적으로 “문제 → 원인 → 해결 → 검증 → 배운 점” 순서로 말합니다.

사례 1. 동일 CSV 재검수 방지

단계	내용
문제	같은 파일을 다시 올리면 저장 중복은 막아도 검수 CPU 작업은 이미 끝난 뒤였습니다.
원인	중복 여부를 저장 직전에만 확인해 애플리케이션이 검수를 먼저 실행했습니다.
해결	파일 검증·파싱 후 SHA-256 + inspection_version 으로 기존 결과를 사전 조회하고, 없을 때만 검수합니다. 경쟁 요청은 PostgreSQL partial unique index 가 최종 차단합니다.
검증	중복 API 테스트와 경쟁 저장 테스트로 “불필요한 실행 감소”와 “DB 중복 방지”를 별도로 확인했습니다.
배운 점	성능 최적화와 데이터 무결성은 같은 문제가 아니며 각각 다른 안전장치가 필요했습니다.

사례 2. Promotion stale 반영 방지

단계	내용
문제	사용자가 Preview 를 확인한 뒤 staging/운영 데이터가 바뀌면 승인한 내용과 실제 반영 내용이 달라질 수 있습니다.
원인	Preview 와 실행 사이에 시간이 있고, 실행 시점의 DB 상태가 변경될 수 있습니다.
해결	canonical Preview 의 SHA-256 을 expected_preview_hash 로 전달하고 실행 직전 서버가 다시 계산합니다. 다르면 409 preview_stale 로 차단하고, 같은 때만 transaction 으로 반영합니다.
검증	stale·동시성·Audit/History 와 Chromium E2E, 최종 PostgreSQL 상태를 확인했습니다. Rollback 안전성은 별도 PostgreSQL 통합 테스트로 검증했습니다.
배운 점	사용자 승인 기능은 checkbox 하나가 아니라 승인한 데이터의 동일성까지 보장해야 의미가 있습니다.

사례 3. Promotion Rollback 최신 변경 충돌 방지

단계	내용
문제	과거 Promotion 을 되돌릴 때 이후에 정상적으로 수정된 최신 상품 값까지 과거 값으로 덮어쓸 위험이 있었습니다.
원인	원본 before 값만 무조건 복원하면 현재 상태가 해당 Promotion 의 after 상태와 같은지 확인하지 못합니다.
해결	Rollback Preview 에서 원본 Audit after_data 와 현재 business field 를 비교하고 다르면 rollback_conflict 로 차단합니다. 일치할 때만 confirmation 과 Preview Hash 를 재검증한 뒤 transaction 으로 INSERT 삭제 또는 UPDATE 이전 값 복원을 수행합니다.
검증	실제 PostgreSQL 에서 conflict 차단, duplicate rollback, 강제 실패 transaction atomicity, 원본/rollback Audit 보존을 검증했습니다. 최신 전체 CI 는 1923 passed · 2 skipped · 5 deselected · 0 failed 로 성공했습니다.
배운 점	되돌리기 기능도 단순한 과거 값 복원이 아니라 현재의 더 최신 변경을 보호하는 상태 검증과 데이터 무결성이 필요했습니다.

사례 4. Sync Inspection PostgreSQL transaction 충돌

단계	내용
문제	Auth/RBAC 작업 중 operator 가 POST /api/v1/inspections 인증을 통과한 뒤 신규 CSV business path 에서 InvalidRequestError 로 500 이 발생했습니다.
원인	같은 request Session 으로 find_existing_inspection_run() SELECT 를 수행해 SQLAlchemy autobegin transaction 이 열린 뒤 save_inspection_report()가 with session.begin()을 다시 호출했습니다.
해결	사전 중복 조회만 Depends(get_session, use_cache=False)의 별도 precheck_session 으로 분리했습니다. 실제 저장 Session 은 건드리지 않아 save_inspection_report()가 기존처럼 유일한 transaction owner 를 유지하도록 했습니다.
검증	Auth 이전 HEAD 에서도 같은 500 을 재현해 기존 독립 결함임을 확인했습니다. 실제 PostgreSQL route regression 5 개로 신규 저장·동일 CSV 재사용·atomic rollback·anonymous 401·viewer 403 을 검증했고 최신 Run 31945356223 에서 전체 1923 tests 가 성공했습니다.
배운 점	테스트 개수가 많아도 계층 사이 실제 Session 상호작용을 monkeypatch 로 가리면 결함을 놓칠 수 있습니다. 오류를 임시 commit/rollback 으로 닫기보다 transaction ownership 과 실제 통합 경로를 검증해야 한다는 점을 배웠습니다.

사례 5. Web ETL UI accessible label 충돌

단계	내용
문제	신규 Web ETL selectbox 와 기존 History 검색 text_input 이 모두 "공급사 프로필"이라는 accessible label 을 사용해 Playwright get_by_label()이 두 요소에 매칭되었습니다.
원인	기능 key 는 달랐지만 브라우저 접근성 이름은 같았고, 첫 수정 "실행할 공급사 프로필"도 Playwright 의 부분 문자열 매칭 때문에 기존 label 과 계속 충돌했습니다.
해결	기존 E2E selector 를 .first()나 nth()로 우회하지 않고 신규 selectbox label 을 "ETL 실행 프로필"로 바꿔 UI 접근성 이름 자체를 고유하게 만들었습니다.
검증	로컬 Chromium E2E 에서 strict-mode violation 재현 → 1 차 수정 실패 확인 → 최종 수정 후 exit code 0, 당시 Run 30977506338 에서 browser-e2e 가 성공했고 최신 Run 31945356223 에서도 기존 2 개 시나리오가 계속 성공합니다.
배운 점	E2E 실패를 테스트 문제로만 보지 않고 실제 사용자가 구분할 수 있는 UI 이름 문제로 해석하면 회귀와 접근성을 함께 개선할 수 있습니다.

11. 압박 질문 대응

방어적으로 말하지 않고 현재 범위·근거·한계를 먼저 인정한 뒤 기술적 판단을 설명합니다.

압박 1. "JWT 만 넣었다고 실서비스 보안이 충분한가요?"

충분하다고 과장하지 않습니다. 현재는 JWT Access Token·bcrypt·viewer/operator RBAC 와 Actor Audit 까지 구현해 API 권한과 실행 주체 기록을 분리했습니다. 하지만 Refresh Token, 회원가입/password reset, OAuth·MFA·SSO, rate limit, 세밀한 ACL/관리자 기능은 없습니다. 실제 외부 서비스라면 계정 수명주기, brute-force 방어, key rotation/secret 관리, 운영 모니터링을 더 설계하겠습니다.

압박 2. "Streamlit 이면 백엔드 프로젝트라고 보기 어렵지 않나요?"

Streamlit 은 데모 UI 일 뿐 핵심 검수·DB·Promotion 로직은 FastAPI Service 와 PostgreSQL 에 있습니다. UI 는 CatalogGuardApiClient 로 API 만 호출하고 DB 를 직접 수정하지 않습니다. 그래서 UI 를 다른 프론트엔드로 바꿔도 백엔드 계약은 유지됩니다.

압박 3. "Celery 까지 쓸 정도로 실제 작업이 오래 걸리나요?"

현재 합성 데이터에서 항상 긴 작업이라고 주장하지 않습니다. 동기 API 도 유지하고, 데이터가 커질 때 요청 수명과 작업 실행을 분리하는 구조를 실제로 검증하기 위해 비동기 경로를 추가했습니다. 운영 복잡도가 더 큰 만큼 모든 작업에 Celery 를 쓰지는 않습니다.

압박 4. "10,000 건인데 성능 최적화라고 할 수 있나요?"

대규모 성능 최적화라고 표현하지 않습니다. 기존 10,000/100,000 행 PostgreSQL benchmark 에서 실행 계획과 중앙값을 확인했고 현재 병목 근거가 없어 index 를 추가하지 않았습니다. 핵심은 측정 없이 최적화하지 않은 판단 과정입니다.

압박 5. "AI 전공인데 왜 AI 모델이 없나요?"

이 프로젝트의 핵심 문제는 구조화 상품 데이터 품질과 안전한 백엔드 처리라 규칙 기반 접근이 설명 가능하고 테스트하기 적합했습니다. AI 를 억지로 넣기보다 문제에 맞는 기술을 선택했습니다. 별도 프로젝트에서는 LangGraph·MCP 경험도 있지만 CatalogGuard Lite 에서는 백엔드·데이터 품질 역량을 명확히 보여주려 했습니다.

압박 6. "JSON Profile 이 복잡해지면 결국 유지보수가 어려운 것 아닌가요?"

맞습니다. 모든 공급사 특수 로직을 JSON 에 넣는 것이 목표는 아닙니다. 컬럼 매핑·기본값처럼 공통 모델로 표현 가능한 차이는 Profile 에 두고, 복잡한 알고리즘이 필요해지면 adapter 나 별도 transform 전략을 코드로 분리하는 편이 낫습니다.

압박 7. "왜 AWS 를 계속 켜두지 않았나요?"

포트폴리오 staging 검증 목적을 달성한 뒤 비용을 줄이기 위해 EC2·RDS 를 중지했습니다. 실제 EC2·RDS·TLS·Docker 흐름은 검증했고, 최신 코드의 실행 가능성은 GitHub Actions 에서 Dockerfile.aws runtime smoke 로 자동 확인합니다. 최근에 AWS 에 재배포했다고 과장하지 않습니다.

압박 8. "테스트가 너무 많은 것 아닌가요?"

개수 자체를 목표로 만든 것은 아닙니다. 규칙·API·DB·E2E 처럼 책임별로 테스트가 누적됐고, 중요한 것은 실제 결함을 발견한 뒤 회귀 테스트로 남긴 것입니다. 중복되거나 가치 없는 테스트가 보이면 줄이는 것도 유지보수의 일부라고 생각합니다.

12. 현재 한계와 향후 개선

현재 한계	현재 판단	실무 서비스라면
인증 확장 기능 제한	JWT Access Token·viewer/operator RBAC + Actor Audit 구현 완료	Refresh Token·회원이입/reset·OAuth/MFA/SSO·rate limit·세밀한 ACL/관리자 기능 검토
운영 Redis·Celery 배포 미검증	로컬·CI Async E2E 까지 검증	모니터링, retry 정책, worker autoscaling/장애 대응 검토
외부 공급사 실연동 없음	합성 공급사 2 종으로 구조 검증	계약/개인정보를 고려한 실제 feed 연동과 Profile 운영 정책
streaming·증분 ETL 없음	현재 CSV batch MVP 에 불필요	파일 크기·주기·변경량이 커질 때 chunk/증분 처리 도입
대규모 동시 트래픽 측정 없음	현재 성능 자료는 제한된 합성 benchmark	실제 SLA 와 부하 패턴이 생긴 뒤 부하 테스트·관찰성 확장
AWS IaC / 배포 자동화 범위	Terraform 코드화·validate/mock test 완료, Kubernetes kind smoke 완료	실제 반복 apply/CD, production cluster·autoscaling·장애 대응은 별도 운영 범위
Web ETL·Browser 자동화 범위	Web ETL 은 API·Client·PostgreSQL·Streamlit 검증. Chromium 은 reject/masking + Promotion/Rollback/Audit 2 개 실제 시나리오	파일 선택부터 업로드 자체를 조작하는 Web ETL 전용 브라우저 시나리오는 필요 시 추가

향후 한 가지를 고르라는 질문

현재는 핵심 기능을 더 늘리기보다 지원을 시작하고 실제 채용공고에서 반복되는 부족 항목을 기존 프로젝트에 적용하겠습니다. Actor Audit·Kubernetes·Terraform·Airflow 까지 구현했으므로 다음 우선순위는 대규모 부하/DB 성능, 실제 운영 배포 자동화, 실 공급사 운영 정책 중 목표 공고와 가장 직접적으로 연결되는 한 가지를 선택하겠습니다.

13. 면접 전날 보는 ★★★★★ 핵심 질문

질문 키워드	10 초 핵심 문장
프로젝트 소개	공급사 CSV 표준화 + 품질 검수 + Web/CLI ETL + staging + Preview 승인 Promotion/Audit/History + 안전한 Rollback 을 연결한 FastAPI 백엔드 MVP.
왜 FastAPI?	Python 데이터 처리와 API 를 한 언어로 연결하고 Pydantic 계약·단순한 구조가 프로젝트 규모에 적합.
단일 검수 기준	검수는 FastAPI 에서 1 회 실행, Streamlit 은 결과 표시 → 이중 검수와 기준 불일치 제거.
동일 CSV	SHA-256 + inspection_version 사전 조회로 재검수 생략, partial unique index 로 경쟁 요청 최종 차단.
PostgreSQL	관계·transaction·constraint·migration·실행 계획 검증이 중요한 데이터 구조라 선택.
Transaction	ETL/Promotion/Rollback 실행 중 일부 실패 시 데이터가 반만 남지 않도록 DB transaction 전체 취소.
Redis·Celery	긴 작업을 HTTP 요청 수명에서 분리. Redis broker/상태, Celery Worker, PostgreSQL 결과.
ETL	공급사 CSV → JSON Profile → Web/CLI 공통 ETL Core → normal/reject/summary → PostgreSQL staging.
JSON Profile	공급사별 코드 복제 대신 공통으로 표현 가능한 컬럼 차이를 설정으로 분리.
staging	운영 반영 전 임시 안전 구역. 검증·Preview 후 Promotion.
Promotion Preview	실제 변경 전에 insert/update/no-change 와 변경 전후를 확인.
expected hash	사용자가 승인한 Preview 와 실행 시점 결과가 같은지 SHA-256 으로 재검증.
Audit	운영 상품이 언제 어떤 Run 에서 무엇이 바뀌었는지 이전/새 값을 추적하고 Rollback 복원 기준으로도 활용.
Docker runtime 문제	build 성공 뒤 services/workers 또는 etl package 누락으로 runtime import 실패 → CI 에서 실제 app import/startup smoke 로 차단.
CI	PostgreSQL/Redis/migration/pytest/Auth·RBAC·Actor Audit/Async E2E/Streamlit/Chromium/AWS runtime + Kubernetes/Terraform/Airflow. main Run 31945356223 5/5 success.
테스트 철학	1923 passed 숫자보다 1262 tests 가 놓친 Sync Inspection Session 충돌, 실제 Browser/Runtime/Infra 경로의 결함을 회귀 검증으로 남긴 경험 중요.
인증·RBAC	JWT Access Token + bcrypt + users 재조회. viewer 는 조회·Preview, operator 는 쓰기. UI 가 아니라 FastAPI 가 401/403 으로 최종 강제.
한계	Refresh Token·가입/reset·OAuth/MFA/SSO·rate limit·세밀한 ACL, streaming/증분 ETL, 대규모 부하/SLA, production autoscaling 은 현재 범위 밖.
Promotion Rollback	History → Rollback Preview → 현재 state/원본 after 비교 → confirmation/hash 재검증 → 원자적 삭제·복원.
Rollback conflict	현재 business state 가 원본 Promotion 의 after_data 와 다르면 이후 최신 변경 보호를 위해 rollback_conflict 로 차단.
Rollback Audit	INSERT 상품 삭제 뒤에도 원본 Promotion Audit 을 보존하고 별도 Rollback Run/Change 로 무엇을 되돌렸는지 추적.

14. 모르는 질문을 받았을 때 대응 방법

1 단계 - 아는 범위부터 말하기

“제가 직접 구현한 범위에서는 A 까지 확인했습니다. B 는 현재 프로젝트에서 사용하지 않아 정확한 동작은 확인이 필요합니다.”

2 단계 - 추측을 사실처럼 말하지 않기

모르면 “아마 그럴 것 같습니다”로 채우지 말고, 알고 있는 원리와 확인해야 할 항목을 분리합니다.

3 단계 - 프로젝트와 연결하기

“다만 CatalogGuard Lite 에서는 비슷한 문제를 transaction/constraint 로 해결했습니다.”처럼 실제 경험으로 돌아옵니다.

4 단계 - 틀렸음을 알았을 때

“제가 방금 설명한 부분은 정확하지 않았습니다. 정정하면 ...입니다.”라고 짧게 바로잡습니다. 잘못된 답을 끝까지 방어하지 않습니다.

면접에서 피할 표현

- “FastAPI 가 가장 빠르기 때문에 선택했습니다.” → 근거 없는 절대 표현 피하기
- “production-grade 입니다.” → Refresh Token·rate limit·production cluster/autoscaling·대규모 부하 검증 범위를 고려하면 과장
- “대규모 성능 최적화를 했습니다.” → 현재 benchmark 범위를 정확히 말하기
- “최근 AWS 에 재배포했습니다.” → 최신은 GitHub Actions Docker runtime smoke
- “테스트가 1923 개라 안정적입니다.” → 숫자보다 실제 PostgreSQL regression·Actor Audit·Chromium E2E·Kubernetes/Terraform/Airflow CI 가 어떤 위험을 검증하는지 설명

마지막 20 초 마무리 문장

마무리

CatalogGuard Lite 를 만들면서 기능 수보다 실제 오류를 재현하고 원인을 찾은 뒤 테스트와 CI 로 재발을 막는 과정이 중요하다는 것을 배웠습니다. JWT/RBAC 뒤에는 Actor Audit 을 추가해 누가 실행했는지도 기록했고, 1262 개 테스트가 모두 통과하던 상태에서 Sync Inspection 의 SQLAlchemy transaction 충돌을 실제 PostgreSQL route 에서 찾아 수정했습니다. ETL 은 Web/CLI/S3/configured HTTP feed 가 같은 Core 를 재사용하며 Source Lineage 를 남기고, Promotion/Rollback 은 Preview hash·충돌 검사·원자성·Audit 을 검증합니다. 현재 main 은 GitHub Actions 5 개 job 에서 일반 테스트·Chromium·Kubernetes·Terraform·Airflow 를 분리 검증합니다. 아직 Refresh Token·대규모 부하·production autoscaling 같은 범위는 남아 있지만 구현 범위와 한계를 구분해 설명할 수 있습니다.

최신 기준

항목	값
HEAD	ffa20af05377a15bb450395be19a39c0a9e71342
GitHub Actions	31945356223 · 5 jobs success
최근 전체 pytest	1923 passed · 2 skipped · 5 deselected · 0 failed
Chromium E2E	2 개 시나리오 · reject/masking + Promotion/Audit/Rollback/Change Audit · PostgreSQL 최종 상태 검증
AWS Runtime CI	image build/import(api/services/workers/etl) · UID 10001 assert · migration · 기본 CMD Uvicorn · AWS container /health · plain readiness /health·/ready
성능 자료	기존 PostgreSQL 18 benchmark 재검토 · fresh ETL/Promotion benchmark 는 미수행
Promotion Rollback	Preview · conflict detection · hash 재검증 · atomic transaction · 원본 Audit 보존 · PostgreSQL 실제 통합 검증

15. 최신 확장 기능 면접 질문 - Actor Audit·관찰성·Infra·Airflow

아래 질문은 8 월 6 일 이후 현재 main 에 추가된 기능입니다. 면접에서는 “기술을 썼다”보다 왜 기존 Core 를 재사용했고 어떤 위험을 검증 했는지를 중심으로 답합니다.

Q68. Actor Audit 을 왜 추가했나요? ★★★★★

핵심 답변 RBAC 가 누가 실행할 수 있는지는 통제하지만 실제로 누가 실행했는지는 남기지 않는 한계가 있었습니다. 그래서 새 범용 Audit 시스템 을 만들기보다 기존 Inspection/ETL/Promotion/Rollback Run 에 actor_user_id 와 actor_username snapshot 을 추가했습니다. actor 는 request body 가 아니라 JWT current_user 에서만 가져와 위조를 막고, 사용자 삭제 시 FK 는 NULL 이 되어도 username snapshot 은 남겨 과거 실행 주체를 보존합니다.

Q69. Prometheus metrics 는 무엇을 측정하나요? ★★★

핵심 답변 기존 로그와 /health /ready 만으로는 요청 수·응답 시간·오류율·Web ETL 처리량을 숫자로 비교하기 어려워 /metrics 를 추가했습니다. HTTP count/latency/status 계열과 Web ETL 신규·중복·실패·처리 행을 기록하고, 동적 ID 대신 FastAPI route template 을 label 로 사용해 cardinality 폭증을 막았습니다. feature flag 가 꺼져 있으면 instrumentation 도 no-op 입니다.

Q70. Kubernetes 에서 migration 과 API 를 왜 분리했나요? ★★★★★

핵심 답변 기존 Docker CMD 가 migration 과 Uvicorn 을 함께 실행하면 API Pod 가 여러 개일 때 migration 이 중복 실행될 수 있습니다. 그래서 Dockerfile.aws 이미지는 재사용하되 Kubernetes 에서는 migration 전용 Job 과 Uvicorn Deployment 로 책임을 분리했습니다. /health 는 liveness, PostgreSQL 까지 확인하는 /ready 는 readiness 로 연결하고 kind CI 에서 실제 rollout 과 HTTP 200 을 검증했습니다.

Q71. Terraform 은 어디까지 했나요? ★★★★★

핵심 답변 과거 수동 AWS staging 구성을 코드화해 EC2·RDS·Security Group·SSM 접근을 재현 가능하게 만들었습니다. EC2 inbound 0 개, RDS 5432 는 SG reference 만 허용, publicly_accessible=false, 저장 암호화, SSM 전용 접근을 mock provider test 로 고정했습니다. CI 는 fmt/init/validate/test 까지이며 실제 terraform apply 를 자동 실행했다고 과장하지 않습니다.

Q72. Airflow 를 왜 추가했고 왜 manual DAG 인가요? ★★★★★

핵심 답변 configured HTTP feed 를 주기 실행하기 전에 기존 ETL 을 orchestration 할 수 있는 최소 범위를 검증하려고 추가했습니다. 새 ETL 엔진을 만들지 않고 read_http_feed_csv()와 run_web_etl()을 재사용하며 schedule=None 의 manual DAG 로 실행·retry·상태만 맡깁니다. Airflow metadata DB 와 CatalogGuard application DB 를 분리하고 동일 bytes 두 번째 실행은 기존 staging batch 를 재사용하는 idempotency 를 CI 에서 확인했습니다.

Q73. S3 입력에서 보안은 어떻게 처리했나요? ★★★

핵심 답변 실제 AWS staging 에서는 private S3 의 합성 CSV 를 EC2 Instance Role 로 읽었습니다. 컨테이너에 access key 를 넣지 않고 s3:GetObject 하나만 정확한 prefix 에 제한했습니다. source adapter 만 추가하고 기존 ETL·중복 판단·Actor Audit 을 재사용해 S3 경로가 별도 시스템으로 갈라지지 않게 했습니다.

Q74. Source Lineage 의 initial_*은 왜 “initial”인가요? ★★★

핵심 답변 ETL dedup identity 가 input_file_sha256 + profile_name + profile_version 이므로 같은 bytes 가 다른 경로로 다시 들어와도 기존 batch 를 재사용합니다. 한 batch 에 모든 유입 경로를 저장할 수 없으므로 최초 생성 경로만 의미 있게 기록해 initial_source_type/ref 로 명명했습니다. HTTP URL 원문·token, S3 bucket 같은 민감한 값은 저장하지 않습니다.

Q75. 현재 size 정책에서 unknown 값을 왜 자동 오류로 만들지 않나요? ★★★

핵심 답변 사전에 없는 4XL·5XL·2XS·OS·ONE 같은 값은 브랜드나 공급사 정책상 유효할 수 있어 unknown 이라는 이유만으로 error/warning 을 만들면 오탐이 커집니다. 그래서 TOP/BOTTOM/OUTER/SHOES 는 size 필수, BAG 은 선택으로 두고, 사전에 없는 size 는 미판정으로 유지하며 fuzzy matching 도 사용하지 않습니다. BAG 의 빈 값과 FREE 는 둘 다 허용하지만 서로 같은 값으로 합치지 않습니다.

16. 최신 main 검증 근거와 면접에서의 표현 범위

검증 항목	현재 근거	면접에서의 정확한 표현
main	HEAD ffa20af05377a15bb450395be19a39c0a9e71342	2026-08-17 문서 작성 기준 main
CI	Run 31945356223 · 5 jobs success	일반/브라우저/Kubernetes/Terraform/Airflow 가 각각 분리 성공
pytest	1923 passed · 2 skipped · 5 deselected · 0 failed	테스트 수보다 실제 PostgreSQL regression 과 실행 경로 검증을 강조
Chromium	2 개 실제 시나리오	reject/masking + Promotion/Audit/Rollback/Change Audit, DB 최종 상태 검증
Kubernetes	kind smoke	production Kubernetes 운영 경험이라고 과장하 지 않음
Terraform	validate + mock provider test	실제 apply 자동화라고 말하지 않음
Airflow	manual configured HTTP feed DAG	스케줄 운영·다중 DAG platform 이라고 과장하지 않음
AWS S3	실제 staging 에서 Instance Role ingestion 검증	합성 CSV 기반이며 상시 운영 리소스는 아님
Demo	로컬 PostgreSQL/Redis/FastAPI/Streamlit + Browser E2E 확인	합성 fixture 기반 포트폴리오 demo ready

최종 면접 원칙

기술 이름을 많이 나열하기보다 “문제 → 선택 이유 → 구현 → 실제 검증 → 한계” 순서로 말합니다.

Kubernetes/Terraform/Airflow 는 프로젝트 핵심 목적이 아니라 데이터 품질 백엔드의 실행·검증 범위를 넓힌 계층으로 설명합니다.

“production-grade”, “대규모 최적화”, “자동 배포 완료” 같은 범위를 넘어서는 표현은 사용하지 않습니다.

모르는 질문은 직접 구현·검증한 범위를 먼저 말하고, 확인이 필요한 부분을 분리합니다.